

Un espacio es reflexivo si y solo si la bola unidad cerrada es débilmente compacta

Teorema 1. *Sea X un espacio de Banach, entonces*

$$X \text{ es reflexivo} \iff \overline{B}_1(0) = \{x \in X : \|x\| \leq 1\} \text{ es compacto en la topología débil.}$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Por el teorema de Banach-Alaoglu aplicado a X^* , la bola cerrada unidad en X^{**} es compacta en la topología débil-*. Como X es reflexivo, su dual X^* también lo es (teo-esp-reflexivo-iff-dual-reflexivo/Teorema 1) y, en consecuencia, la topología débil-* en X^{**} coincide con la topología débil en X^{**} . Por tanto, la bola cerrada unidad en X^{**} es compacta en la topología débil. Finalmente, como X es isomorfo a X^{**} como espacios normados, la bola cerrada unidad en X es compacta en la topología débil.

$\Leftarrow$ Consultar brezisFunctionalAnalysisSobolev2011, pág 68.

■

Referenciado en

- teo-esp-banach-uniformemente-convexo-reflexivo-fn-convexa-coercitiva-semicontinua-i

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.